

CURS 12 -

Metode semianalitice de aproximare a soluțiilor ec. diferențiale

Pb. Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 & (2) \end{cases}$$

$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $D_f := I \times \mathbb{R}$, $I = \text{interval nedegenerat}$
 $I := [a, b]$, $t_0 \in [a, b]$

Ptr rezolvarea ec(1) (pb Cauchy (1)-(2)):

→ metode analitice (cursurile anterioare)

→ metode semianalitice (Axi)

→ metode numerice (C13)

Metode semianalitice:

- metoda aproximațiilor succesive

(metoda iterativă Picard)

- metoda seriei Taylor.

① Metoda aproximațiilor succesive.

Se da : un punct $(t_0, x_0) \in D_f$.

Se cere : sol ec (1) care satisfac cond (2).

(adică curbele integrale care trec prin (t_0, x_0))

Pb1: În ce condiții asupra lui f , pb Cauchy (1)+(2) are soluție unică? $\rightarrow$ **(T1)**

Pb2: În ce condiții asupra lui f , pb. Cauchy (1)+(2) admite cel puțin o soluție? $\rightarrow$ **(T2)**

(T1) ($\exists!$ globală)

Fie $f \in \underline{C}([a, b] \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$, $f = \underline{\text{lipschitz}}$ în raport cu a doua variabilă, adică:

$$\exists L_f > 0 \text{ aî } |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L_f \cdot |x_1 - x_2|, \\ \forall t \in [a, b], \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

În aceste condiții, pb Cauchy (1)+(2) are soluție unică $x^* \in C[a, b]$; această soluție se poate obține prin metoda aproximațiilor succesive, pornind de la orice element $x_0 \in C[a, b]$.

(T2) (3! locală sau în bilă)

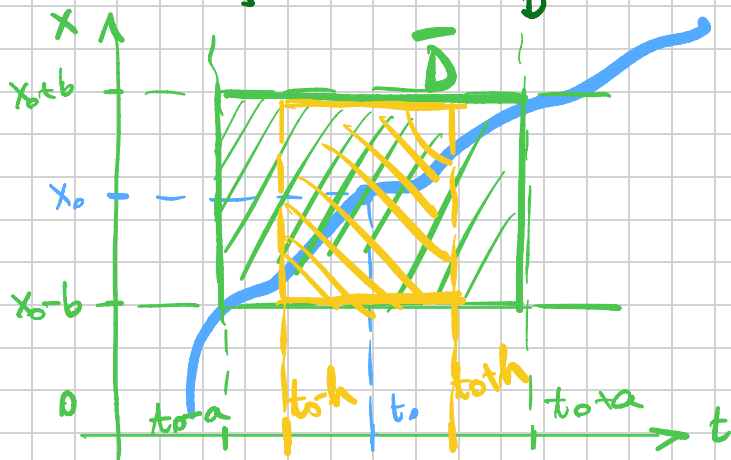
Fie $f \in C(\bar{D}, \mathbb{R})$, f = local lipschitz în raport cu a doua variabilă pe $\bar{D}$; unde $\bar{D} := [t_0 - a, t_0 + a] \times [x_0 - b, x_0 + b]$, $a, b > 0$.
(f = lipsch după " x ":

$$\exists L_f > 0 \text{ ai } |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L_f \cdot |x_1 - x_2|, \\ \forall t \in [t_0 - a, t_0 + a], x_1, x_2 \in [x_0 - b, x_0 + b].$$

În aceste condiții, pb Cauchy (1) + (2) are soluție unică, soluție ce se poate obține prin metoda aprox succ,

$$x^* \in C([t_0 - h, t_0 + h], [x_0 - b, x_0 + b]),$$

unde $h = \min \left\{ a, \frac{b}{M_f} \right\}$, $M_f = \max_{\bar{D}} f(t, x)$



Metoda aproximațiilor succesive (iterații Picard)

Pb Cauchy (1) + (2) $\Leftrightarrow$ ec int Volterra (3)

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$



$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

$$x(t_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, x(s)) ds$$

cond inițială

Șirul aproximațiilor

successive :

$$x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) ds.$$

$$x_n \Rightarrow x^*, n \rightarrow \infty$$

Obs: Putem aproxima soluția exactă $x(t)$ cu a „n”-a iterată a șirului aprox. succ. $x_n \approx x(t)$

Considerăm că se acceptă o anumită eroare a aproximării.

$$\text{Eroarea: } \Sigma = |x(t) - x_n(t)|$$

$$\Sigma = M_f \cdot L_f^n \cdot \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$$

$\swarrow$ $\max |f(t, x)|$ $\downarrow$ constanta Lipschitz

Ex 1: Arătați că pb Cauchy: $\begin{cases} x'(t) = x(t) \\ x(0) = 1 \end{cases}$ are

soluție unică și determinați soluția prin metoda aproximațiilor succesive. Arătați corespondența cu soluția exactă a pb. Cauchy.

Rezolvare:

$[a, b]$
 $[a, t_0]$

Et 1: verificăm dacă are loc T1

$$t_0 = 0, x_0 = 1, f(t, x) = x$$

$$a > 0, f: [-a, a] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$f = \text{continua}$ ✓

Verificăm dacă $f = \text{lipschitz}$:

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| = |x_1 - x_2| \leq 1 \cdot |x_1 - x_2|$$



$$L_f = 1$$

f -lipschitz în raport

cu a doua variabilă $x \in \mathbb{R} \Rightarrow T1$ ✓

Condițiile T1 (existență și unicitate globală) sunt îndeplinite $\Rightarrow \exists !$ soluție x^* pe care o căutăm cu metoda aproximațiilor succesive.

Et 2. Aplicații met. aprox. succ.

→ pas 1: scriem ec. int. Volterra echivălată:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$
$$x(t) = 1 + \int_0^t x(s) ds$$

→ pas 2: scriem șirul aprox. succ.

$$x_{n+1}(t) = 1 + \int_0^t x_n(s) ds$$

→ pas 3: calculăm câteva iterații

$$x_0 = 1 \quad (\text{am ales primul element})$$

$$x_1(t) = 1 + \int_0^t x_0(s) ds = 1 + \int_0^t 1 ds = 1 + t$$

$$x_2(t) = 1 + \int_0^t x_1(s) ds = 1 + \int_0^t (1+s) ds$$

$$= 1 + \int_0^t ds + \int_0^t s ds = 1 + s \Big|_0^t + \frac{s^2}{2} \Big|_0^t$$

$$x_2(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2}$$

$$x_3(t) = 1 + \int_0^t x_2(s) ds = 1 + \int_0^t \left(1 + s + \frac{s^2}{2}\right) ds$$

$$x_3(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{2 \cdot 3}$$

... inductiv $\rightarrow$ Teorema

$$x_n = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}$$

pas 4: calculăm limita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^t \quad (\text{serie Taylor})$$

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = e^t} \quad \text{soluție pb Cauchy} \quad (*)$$

Et3: Rezolvăm analitic pb. Cauchy:

$$x'(t) = x(t) \Leftrightarrow \frac{dx}{dt} = x \Leftrightarrow \frac{dx}{x} = dt$$

$$\ln|x| = t + \ln|c| \Rightarrow \boxed{x = c \cdot e^t} \quad \text{sol ec. dif (1)}$$

$$x(0) = 1 \Rightarrow c \cdot e^0 = 1 \Rightarrow \boxed{c=1} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = e^t} \quad \text{soluție exactă a pb. Cauchy} \quad (**)$$

$$(*) = (**) \quad \text{✓}$$

P.

f = lipsch în raport cu a doua variabilă
 $\Downarrow$
 $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| = \text{mărginită}, f = f(t, x)$

Ex 2:
$$\begin{cases} x'(t) = x^2(t) + t^2 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

$t_0 = 0 \leftarrow x_0 = 0$

$f(t, x) = x^2 + t^2$

$f: [-a, a] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t_0 = 0 \in [-a, a]$

$\downarrow x \in \mathbb{R} \rightarrow \exists! \text{ soluție (T1)}$

Verificăm $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| = |2x| \rightarrow \infty, x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ NU putem aplica T1 (T3! globală)

Încercăm să aplicăm T2.

Alegem $\bar{D} := [-a, a] \times [-b, b], a, b > 0$

$f = \text{continuă pe } \bar{D}$ ✓

$f = \text{lipșchitz pe } \bar{D} : \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| = |2x| \leq 2b$

$\Rightarrow f \text{ mărg pe } \bar{D} \Rightarrow f = \text{lipșchitz pe } \bar{D}$

$\Rightarrow$ Condițiile teoremei T2 sunt îndeplinite

$\stackrel{T2}{\Rightarrow} \exists! \text{ soluție } x^* \in C([-h, h], [-b, b])$

$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M_f} \right\}, M_f = \max |f(t, x)| = a^2 + b^2$

- ex. int Volterra echivalentă:

$$x(t) = 0 + \int_0^t (s^2 + x^2(s)) ds$$

$$x(t) = \int_0^t s^2 ds + \int_0^t x^2(s) ds$$

$$x(t) = \frac{t^3}{3} + \int_0^t x^2(s) ds$$

- șirul aprox succ:

$$x_{n+1}(t) = \frac{t^3}{3} + \int_0^t x_n^2(s) ds$$

- calculăm 2 iterații:

$$x_0(t) = 0$$

$$x_1(t) = \frac{t^3}{3} + \int_0^t 0^2 ds = \frac{t^3}{3}$$

$$x_2(t) = \frac{t^3}{3} + \int_0^t x_1^2(s) ds$$

$$= \frac{t^3}{3} + \int_0^t \left(\frac{s^3}{3}\right)^2 ds$$

$$= \frac{t^3}{3} + \frac{1}{9} \int_0^t s^6 ds$$

$$= \frac{t^3}{3} + \frac{1}{9} \cdot \frac{t^7}{7} \quad \text{etc.}$$

B) Metoda seriei Taylor

Obs: Soluția exactă a pb Cauchy (1)+(2) se poate scrie ca o dezvoltare a seriei Taylor în jurul unui punct de start. În general, se alege acest punct din condițiile inițiale a pb. Cauchy.

$$x(t) = \tilde{x}(t) = x(t_0) + \frac{x'(t_0)}{1!} (t-t_0) + \frac{x''(t_0)}{2!} (t-t_0)^2 + \dots + \frac{x^{(n)}(t_0)}{n!} (t-t_0)^n + \dots$$

Pb. Cauchy:
$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

- $x'(t) = f(t, x(t))$

$$t = t_0 \Rightarrow x'(t_0) = f(t_0, \underbrace{x(t_0)}_{x_0}) = f(t_0, x_0)$$

- Calculăm:

$$\begin{aligned} \underline{x''(t)} &= [x'(t)]' = [f(t, x(t))]' \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{dt}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} \cdot 1 + \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \underbrace{x'(t)}_{= f(t, x)} \end{aligned}$$

$f(t, x)$

$\frac{\partial f}{\partial t}$ (with t_0 and x_0 below it)

$\frac{\partial f}{\partial x}$ (with t below it)

$$t=t_0 \Rightarrow x''(t_0) = \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, x_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(t_0, x_0) \cdot f(t_0, x_0)$$

...

etc.

Ex 3:
$$\begin{cases} x' = t^2 + x^2 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

$$t_0 = 0$$

$$x_0 = 0$$

$$\tilde{x}(t) = x(0) + \frac{x'(0)}{1!} (t-0) + \frac{x''(0)}{2!} (t-0)^2 + \dots$$

$$f(t, x) = t^2 + x^2$$

• $t_0 = 0 \Rightarrow x(t_0) = \boxed{x(0) = 0}$

• $x'(t) = f(t, x) \xRightarrow{t_0=0} x'(0) = f(0, \tilde{x}(0))$
 $x'(0) = f(0, 0) = 0^2 + 0^2$

$$\boxed{x'(0) = 0}$$

• $x''(t) = [x'(t)]' = [f(t, x)]'$

$$= (t^2 + x^2)' = \underline{\underline{2t + 2x(t) \cdot x'(t)}}$$

$t_0 = 0 \Rightarrow x''(0) = 2 \cdot \underbrace{0} + 2 \cdot \underbrace{x(0)}_{=0} \cdot \underbrace{x'(0)}_{=0}$

$$\boxed{x''(0) = 0}$$

$(t^2 + x^2)' = \boxed{\frac{\partial (t^2 + x^2)}{\partial t}} \cdot \frac{dt}{dt} + \frac{\partial (t^2 + x^2)}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt}$
 $= (2t + 0) \cdot 1 + (0 + 2x) \cdot x'$

$$\begin{aligned}
 \bullet x'''(t) &= [x''(t)]' = [2t + \underbrace{2x \cdot x'}]' \\
 &= 2 + [2 \cdot x'(t) \cdot x'(t) + 2 \cdot x(t) \cdot x''(t)]
 \end{aligned}$$

$$\xRightarrow{t=t_0} x'''(0) = 2 + 2 \cdot \underbrace{x'(0)}_{=0}^2 + 2 \cdot \underbrace{x(0)}_{=0} \cdot \underbrace{x''(0)}_{=0}$$

$$x'''(0) = 2$$

$$\Rightarrow \tilde{x}(t) = \frac{x'''(0)}{3!} \cdot (t-0)^3 = \frac{2}{6} t^3$$

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{3} t^3$$